HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

FRONTEND NEXT.JS: AUTH, DASHBOARD VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO

Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP CÁ NHÂN HÓA BẰNG AI

Giảng viên hướng dẫn : **ThS.Nguyễn Xuân Đức**

Họ và tên sinh viên : **Trần Đỗ Lan Phương**

Mã sinh viên : **B23DCCN667**

Lớp : **D23CQCN09-B**

Hà Nội – 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Sinh viên: Trần Đỗ Lan Phương | Mã sinh viên: B23DCCN667 | Lớp: D23CQCN09-B

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Đức

Tuần báo cáo: Tuần 5 — Frontend Next.js: Xác thực, Dashboard và Đánh giá đầu vào

Đề tài: Xây dựng website hỗ trợ học tập cá nhân hóa bằng AI.

II. MỤC TIÊU TUẦN 5

Sau khi hoàn thiện toàn bộ backend ở tuần 2-4, tuần 5 chuyển sang xây dựng giao diện người dùng (frontend) và kết nối với backend qua REST API. Các mục tiêu chính:

- Khởi tạo dự án Next.js 16 (App Router) + React 19 + Tailwind v4 + bộ component kiểu shadcn/ui (Radix UI).
- Xây dựng lớp giao tiếp API tập trung bằng axios, tự động gắn JWT vào mọi request.
- Cài đặt AuthContext lưu JWT trong localStorage, tự khôi phục phiên đăng nhập qua /auth/me.
- Hoàn thiện các trang Đăng ký, Đăng nhập và cơ chế bảo vệ route (ProtectedRoute).
- Xây dựng Dashboard làm trung tâm điều hướng: lời chào, thống kê, lưới chọn môn và lịch sử hoạt động.
- Tích hợp đầy đủ luồng Đánh giá đầu vào với UI: tạo bài → làm từng câu → nộp → xem kết quả + giải thích.
- Hoàn thiện trải nghiệm người dùng: toast (sonner), skeleton loading, cảnh báo beforeunload khi đang làm bài.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1 Khởi tạo dự án Frontend Next.js

Dự án frontend được khởi tạo trong thư mục frontend/ theo mô hình App Router của Next.js, tách biệt rõ ba lớp: app/ (route + page), components/ (UI tái sử dụng) và lib/ (logic giao tiếp API, context, types, tiện ích).

Công nghệ và thư viện chính (package.json):

- next 16.1.6 (App Router) + react / react-dom 19.2.3 — framework và thư viện UI.
- tailwindcss v4 — utility-first CSS; bộ component kiểu shadcn/ui dựng trên radix-ui, class-variance-authority, clsx và tailwind-merge (trong components/ui: button, card, input, badge, separator, skeleton).

• axios ^1.16 — HTTP client; sonner ^2.0 — thông báo toast; lucide-react — bộ icon; framer-motion — hiệu ứng chuyển động.

• Scripts: "dev" (next dev — chạy tại http://localhost:3000), "build", "start", "lint".

RootLayout (app/layout.tsx) đặt thẻ <html lang="vi">, nạp font Geist, bọc toàn bộ ứng dụng bằng <AuthProvider> để mọi trang truy cập được trạng thái đăng nhập, và gắn <Toaster> của sonner (position top-right, richColors, closeButton) để hiển thị thông báo toàn cục.

2 Lớp giao tiếp API và xác thực

2.1 api-client.ts — axios instance + JWT interceptor

Toàn bộ lời gọi API đi qua một axios instance duy nhất để tập trung hoá xác thực và xử lý lỗi:

• baseURL đọc từ biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_URL, mặc định http://localhost:5000/api.

• JWT lưu trong localStorage với key "ai-learning-token" (qua getToken/setToken/clearToken, có guard cho môi trường SSR không có window).

• Request interceptor: tự động gắn header Authorization: Bearer <token> khi đã đăng nhập.

• Response interceptor xử lý 401 thông minh: chỉ xóa token (đăng xuất) khi lỗi thực sự là vấn đề token (thông điệp khớp /token|access denied/); các endpoint như đổi mật khẩu/email cũng trả 401 khi người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại — trường hợp này KHÔNG đăng xuất.

• Hàm getErrorMessage(): trích thông điệp lỗi thân thiện cho người dùng, gộp danh sách lỗi validate (Zod) nếu backend trả về.

2.2 api-services.ts — bọc API theo nhóm nghiệp vụ

Các hàm service mỏng bọc quanh api-client, tự bóc tách envelope { success, data } của backend để nơi gọi không phải unwrap lặp lại. Được nhóm theo nghiệp vụ: authApi (register, login, me, changePassword), subjectApi, packApi, assessmentApi (list, get, create, submit, abandon), learningPathApi, practiceApi và userApi.

2.3 auth-context.tsx — AuthProvider

AuthProvider giữ trạng thái user hiện tại cùng cờ loading và cung cấp ba hành động login, register, logout qua hook useAuth():

• Khôi phục phiên khi mount: nếu có token trong localStorage thì gọi /auth/me để nạp lại thông tin user; token hỏng/hết hạn sẽ bị xóa và user về null.

• login/register: sau khi nhận token từ backend, lưu token rồi gọi /auth/me để lấy user đầy đủ (profile, learningGoals, currentLevel) thay vì payload phẳng.

• logout: xóa token, đặt user = null và điều hướng về /login.

3 Trang Đăng ký, Đăng nhập và bảo vệ route

Hai trang app/register/page.tsx và app/login/page.tsx cung cấp form nhập liệu, hiển thị toast lỗi khi thất bại và điều hướng về Dashboard khi thành công. Token được lưu vào localStorage nên giữ nguyên phiên đăng nhập qua các lần tải lại trang (refresh).

Component ProtectedRoute (components/protected-route.tsx) bọc các trang yêu cầu đăng nhập: chờ AuthProvider khôi phục phiên xong; nếu không có user thì điều hướng về /login; trong khi chờ hiển thị trạng thái "Đang tải...". Nhờ đó người dùng chưa đăng nhập không truy cập được Dashboard hay các trang nghiệp vụ.

4 Dashboard — trung tâm điều hướng

Trang app/dashboard/page.tsx là màn hình chính sau khi đăng nhập, tải song song dữ liệu tổng quan của người dùng (Promise.all) gồm danh sách môn, lịch sử đánh giá, lộ trình, phiên luyện tập và các chủ đề điểm yếu. Trong khi tải dữ liệu, giao diện hiển thị Skeleton thay vì màn hình trắng.

• Lời chào theo thời điểm trong ngày (Chào buổi sáng/chiều/tối) dựa trên đồng hồ máy người dùng.

• Thẻ thống kê tổng quan và gợi ý "tiếp tục học" cho hoạt động đang dở.

• Lưới chọn nhanh môn học (subject quick-start) để bắt đầu một bài đánh giá mới.

• Danh sách hoạt động gần đây (đánh giá / lộ trình / luyện tập) kèm nhãn trạng thái; modal xem lịch sử đánh giá đầy đủ.

• Chuẩn hoá phòng thủ: nếu backend trả về object populate thay vì chuỗi id, UI tự chuẩn hoá để không bị crash.

5 Luồng Đánh giá đầu vào (Assessment)

5.1 Tạo bài đánh giá — app/assessment/new

Trang tạo bài cho phép chọn môn học, độ khó (1/2/3) và số câu hỏi, đồng thời đọc các tham số trên URL (?subjectId, ?topicId, ?topicName, ?packId, ?questionCount). Ở chế độ "pack" (có packId), các điều khiển độ khó/số câu được ẩn và bài bắt đầu ngay. Khi xác nhận, gọi assessmentApi.create() và điều hướng tới /assessment/[id]. Nếu đã tồn tại một bài đang dở cùng môn (backend trả 409), trang hiển thị liên kết để tiếp tục bài cũ thay vì tạo mới.

5.2 Làm bài — app/assessment/[id]

Màn hình làm bài tải bài theo id và hiển thị từng câu một (multiple choice). Người dùng chọn đáp án cho từng câu, lưu vào state answers; điều hướng tiến/lùi giữa các câu được phép vì đáp án đang dở được lưu cục bộ. Khi nộp, toàn bộ đáp án được gửi qua

assessmentApi.submit() kèm toast "Đã nộp bài, đang chấm...". Nếu còn câu chưa trả lời, hệ thống cảnh báo số câu bị bỏ trống trước khi nộp.

Cơ chế cảnh báo mất tiến độ: khi đã có ít nhất một câu được trả lời và chưa nộp, trang đăng ký sự kiện beforeunload để cảnh báo người dùng nếu họ đóng/tải lại trang giữa chừng (đáp án chưa nộp).

5.3 Xem kết quả — app/assessment/[id]/result

Trang kết quả hiển thị điểm tổng (score/100), số câu đúng (correctCount/totalQuestions), phân tích kỹ năng theo từng chủ đề (tỉ lệ % và mức level basic/intermediate/advanced), và phần xem lại từng câu hỏi kèm đáp án đúng cùng giải thích do AI sinh (questionSnapshot.content.explanation).

6 Hoàn thiện trải nghiệm người dùng (UX)

- Toast thông báo (sonner): dùng ở 12 màn hình cho các hành động thành công/lỗi, kèm richColors và nút đóng.
- Skeleton loading: hiển thị khung xương trong lúc chờ dữ liệu ở Dashboard và hầu hết các trang danh sách/chi tiết.
- Cảnh báo beforeunload: bảo vệ tiến độ làm bài đánh giá khi người dùng vô tình rời trang.
- ProtectedRoute: chặn truy cập trái phép, điều hướng về /login khi chưa đăng nhập.
- Giao diện responsive với Tailwind v4 trên các kích thước màn hình (kiểm thử bằng DevTools).

7 Kiểm thử luồng end-to-end

Luồng E2E được kiểm thử thủ công với frontend chạy tại http://localhost:3000 gọi backend tại http://localhost:5000: Đăng ký → tự đăng nhập → Dashboard → chọn môn → Bắt đầu bài đánh giá → trả lời từng câu → Nộp → xem điểm, phân tích kỹ năng và giải thích đáp án. Đã xác nhận: đăng nhập sai hiện toast lỗi, đăng nhập đúng điều hướng Dashboard; token giữ qua refresh; tải lại trang khi đang làm bài hiện cảnh báo mất tiến độ.